

MongoDb: Atelier 2

1- *Modélisation et Insertion de Données:*

```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\dell\OneDrive\Documents\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\bin>mongoimport --db atelier2 --collection categories --file "C:\Users\dell\Downloads\at2_categories (1).json" --jsonArray
2025-11-12T09:14:36.136+0100    connected to: mongodb://localhost/
2025-11-12T09:14:36.238+0100    10 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.

C:\Users\dell\OneDrive\Documents\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\bin>mongoimport --db atelier2 --collection produits --file "C:\Users\dell\Downloads\at2_produits.json" --jsonArray
2025-11-12T09:18:34.376+0100    connected to: mongodb://localhost/
2025-11-12T09:18:34.405+0100    100 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.

C:\Users\dell\OneDrive\Documents\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\bin>mongoimport --db atelier2 --collection fournisseurs --file "C:\Users\dell\Downloads\at2_fournisseurs.json" --jsonArray
2025-11-12T09:19:09.141+0100    connected to: mongodb://localhost/
2025-11-12T09:19:09.182+0100    20 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.

C:\Users\dell\OneDrive\Documents\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\bin>
```

atelier2 > atelier2

Open MongoDB shell Create collection Refresh

Collection name	Properties	Storage size	Document	Avg. document size	Indexes	Total index size
categories	-	4.10 kB	10	40.00 B	1	4.10 kB
fournisseurs	-	20.48 kB	20	79.00 B	1	20.48 kB
produits	-	24.58 kB	100	203.00 B	1	20.48 kB

2- *Requêtes de Recherche et d’Affichage des Données:*

2-1 (Affichez tous les produits dans la collection produits :

on utilise la commande **db.produits.find()**

```

> db.produits.find();
< [
  {
    _id: ObjectId('691442da14299c030f963dfe'),
    nom: 'Sac',
    categorie: 'Accessoires',
    fournisseur: 'Fournisseur T',
    prix: 140.62,
    stock: 107,
    avis: [
      'Qualité moyenne',
      'Excellent produit',
      'Je recommande'
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('691442da14299c030f963dff'),
    nom: 'Magazine',
    categorie: 'Livres',
    fournisseur: 'Fournisseur M',
    prix: 191.43,
    stock: 118,
    avis: [
      'Excellent produit',
      'Qualité moyenne'
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('691442da14299c030f963e00'),
    nom: 'Bottes',
    categorie: 'Chaussures',
    fournisseur: 'Fournisseur B',
    prix: 151.63,
    stock: 110,
    avis: [
      'Je recommande',
      'Très pratique',
      'Design sympa',
      'Conforme à la description'
    ]
  }
]

```

2-2 Affichez les produits dont le stock est supérieur à 50 et triez-les par prix en ordre croissant :

on utilise la commande `db.produits.find({stock: {$gt: 50 }}).sort({prix: 1});`

```

db.produits.find({ stock: { $gt: 50 } }).sort({ prix: 1 });
< [
  {
    _id: ObjectId('691442da14299c030f963e1e'),
    nom: 'Chocolat',
    categorie: 'Alimentation',
    fournisseur: 'Fournisseur S',
    prix: 5.36,
    stock: 166,
    avis: [
      'Je recommande',
      'Conforme à la description',
      'Bon rapport qualité-prix',
      'Très pratique'
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('691442da14299c030f963e26'),
    nom: 'Peluche',
    categorie: 'Jouets',
    fournisseur: 'Fournisseur E',
    prix: 5.95,
    stock: 387,
    avis: [
      'Design sympa',
      'Je recommande',
      'Livraison rapide'
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('691442da14299c030f963e3d'),
    nom: 'Livre de cuisine',
    categorie: 'Livres',
    fournisseur: 'Fournisseur P',
    prix: 5.96,
    stock: 71,
    avis: [

```

2-3 Limitez les résultats à deux documents :

on utilise la commande `db.produits.find({ stock: { $gt: 50 }}.50).sort({prix: 1 }).limit(2)`

```
> db.produits.find({ stock:{$gt: 50 }}).sort({ prix: 1 }).limit(2);
< {
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e1e'),
  nom: 'Chocolat',
  categorie: 'Alimentation',
  fournisseur: 'Fournisseur S',
  prix: 5.36,
  stock: 166,
  avis: [
    'Je recommande',
    'Conforme à la description',
    'Bon rapport qualité-prix',
    'Très pratique'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e26'),
  nom: 'Peluche',
  categorie: 'Jouets',
  fournisseur: 'Fournisseur E',
  prix: 5.95,
  stock: 387,
  avis: [
    'Design sympa',
    'Je recommande',
    'Livraison rapide'
  ]
}
atelier2>
```

2-4 Ignorez les deux premiers documents et affichez les suivants :

on utilise la commande `db.produits.find({ stock: { $gt: 50 } }).sort({ prix: 1 }).skip(2)`

```
> db.produits.find({ stock: { $gt: 50 } }).sort({ prix: 1 }).skip(2);
< {
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e3d'),
  nom: 'Livre de cuisine',
  categorie: 'Livres',
  fournisseur: 'Fournisseur P',
  prix: 5.96,
  stock: 71,
  avis: [
    'Un peu cher',
    'Je recommande',
    'Solide'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e12'),
  nom: 'Shampooing',
  categorie: 'Beauté',
  fournisseur: 'Fournisseur J',
  prix: 7.55,
  stock: 215,
  avis: [
    'Conforme à la description',
    'Un peu cher'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e2b'),
  nom: 'Raquette',
  categorie: 'Sport',

```

3 – Requêtes avec Filtres Avancés :

3-1. Affichez les produits qui ne sont pas de la catégorie "Accessoires"

on utilise la commande `db.produits.find({ categorie: { $ne: "Accessoires" } })`

```
> db.produits.find({ categorie: { $ne: "Accessoires" } });
< {
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963dff'),
  nom: 'Magazine',
  categorie: 'Livres',
  fournisseur: 'Fournisseur M',
  prix: 191.43,
  stock: 118,
  avis: [
    'Excellent produit',
    'Qualité moyenne'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e00'),
  nom: 'Bottes',
  categorie: 'Chaussures',
  fournisseur: 'Fournisseur B',
  prix: 151.63,
  stock: 118,
  avis: [
    'Je recommande',
    'Très pratique',
    'Design sympa',
    'Conforme à la description'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e01'),
  nom: 'Puzzle',
  categorie: 'Jouets',
```

3-2. Recherchez les produits ayant soit un prix supérieur à 30, soit un stock inférieur à 100

on utilise la commande `db.produits.find({ $or: [ { prix: { $gt: 30 } }, { stock: { $lt: 100 } } ] })`

```
> db.produits.find({ $or: [ { prix: { $gt: 30 } }, { stock: { $lt: 100 } } ] });
< {
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963dfe'),
  nom: 'Sac',
  categorie: 'Accessoires',
  fournisseur: 'Fournisseur T',
  prix: 140.62,
  stock: 187,
  avis: [
    'Qualité moyenne',
    'Excellent produit',
    'Je recommande'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963dff'),
  nom: 'Magazine',
  categorie: 'Livres',
  fournisseur: 'Fournisseur M',
  prix: 191.43,
  stock: 118,
  avis: [
    'Excellent produit',
    'Qualité moyenne'
  ]
}
```

3-3. Affichez les produits dont la catégorie est soit "Vêtements" soit "Accessoires"

on utilise la commande `db.produits.find({ categorie: { $in: ["Vêtements", "Accessoires"]} })`

```
> db.produits.find({ categorie: { $in: ["Vêtements", "Accessoires"] } });
< {
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963dfe'),
  nom: 'Sac',
  categorie: 'Accessoires',
  fournisseur: 'Fournisseur T',
  prix: 140.62,
  stock: 187,
  avis: [
    'Qualité moyenne',
    'Excellent produit',
    'Je recommande'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e0a'),
  nom: 'Pantalon',
  categorie: 'Vêtements',
  fournisseur: 'Fournisseur C',
  prix: 80.29,
  stock: 143,
  avis: [
    'Livraison rapide',
    'Très pratique',
    'Qualité moyenne',
    'Conforme à la description'
  ]
}
```

3-4. Recherchez les produits dont le nom commence par "T" (par exemple, T-shirt)

on utilise la commande `db.produits.find({ nom: { $regex: /^T/ } })`

```
> db.produits.find({ nom: { $regex: /^T/ } });
< {
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e16'),
  nom: 'Table',
  categorie: 'Maison',
  fournisseur: 'Fournisseur G',
  prix: 181.98,
  stock: 366,
  avis: [
    'Qualité moyenne',
    'Un peu cher',
    'Livraison rapide',
    'Design sympa'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e1a'),
  nom: 'Tablette',
  categorie: 'Électronique',
  fournisseur: 'Fournisseur G',
  prix: 92.31,
  stock: 168,
  avis: [
    'Excellent produit',
    'Design sympa'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('691442da14299c030f963e2e'),
  nom: 'Table',
  categorie: 'Maison',
  fournisseur: 'Fournisseur C',
  prix: 54.89,
  stock: 198,
  avis: [
    'Très pratique',
    'Un peu cher',
    'Qualité moyenne'
  ]
}
```

4 – Manipulation des Tableaux dans les Documents :

4-1. Ajouter un avis à la fin du tableau avis pour le produit "Montre" :

on utilise `db.produits.updateOne({ nom: "Montre" }, { $push: { avis: { $each: ["bien"] } } })`

```

> db.produits.updateOne(
  { nom: "Montre" },
  { $push: { avis: "Excellent produit !" } },
  { upsert: true }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
atelier2>

```

4-2. Ajouter plusieurs avis au produit "Chaussures" sans dupliquer les avis existants

```

> db.produits.updateOne(
  { nom: "Chaussures" },
  { $addToSet: { avis: { $each: ["Avis supplémentaire 1", "Avis supplémentaire 2"] } } },
  { upsert: true }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

4-3. Supprimer le dernier avis du produit "T-shirt" :

on utilise la commande `db.produits.updateOne({ nom: "T-shirt" }, { $pop: { avis: 1 } })`.

```

> db.produits.updateOne(
  { nom: "T-shirt" },
  { $pop: { avis: 1 } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
> db.produits.find(
  { nom: "T-shirt" }
)
< {
  _id: ObjectId('691453ec6c6ace78715ba228'),
  nom: 'T-shirt',
  avis: []
}

```

4-4 Supprimer le premier avis du produit "Montre":

on utilise la commande `db.produits.updateOne({ nom: "Montre" }, { $pop: { avis: -1 } })`

```

db.produits.updateOne(
  { nom: "Montre" },
  { $pop: { avis: -1 } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.produits.find(
  { nom: "Montre" }
)
{
  _id: ObjectId('650c3f4e1234567890abcdef'),
  nom: 'Montre',
  avis: [
    'Excellent produit !'
  ]
}

```

4-5. Retirer un avis spécifique du tableau avis pour le produit "Chaussures"

on utilise la commande `db.produits.updateOne( { nom: "Chaussures" }, { $pull: { avis: "Très confortables" } })`

```
db.produits.updateOne(
  { nom: "Chaussures" },
  { $pull: { avis: "Très confortables" } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.produits.find(
  { nom: "Chaussures" }
)
{
  _id: ObjectId('691451896c6ace78715ba227'),
  nom: 'Chaussures',
  avis: [
    'Bonne qualité',
    'Recommandé !',
    'Avis supplémentaire 1',
    'Avis supplémentaire 2'
  ]
}
```

4- 6. Retirer plusieurs avis spécifiques du tableau avis pour le produit "T-shirt"

on utilise la commande `db.produits.updateOne( { nom: "Chaussures" }, { $pull: { avis: "Très confortables" } })`


```

> db.produits.updateOne(
  { nom: "T-shirt" },
  { $pull: { avis: { $in: ["Avis 1", "Avis 2", "Avis 3"] } } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
> db.produits.find(
  { nom: "T-shirt" }
)
< {
  _id: ObjectId('691453ec6c6ace78715ba228'),
  nom: 'T-shirt',
  avis: []
}

```

5 – Suppression de Documents et de Collections :

5-1 Supprimez un produit spécifique par son nom (par exemple, "Montre") :

```

db.produits.deleteOne({ nom: "Montre" })
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}

```

5-2 Supprimez tous les produits dont le stock est égal à 0 :

```

> db.produits.deleteMany({ stock: 0 })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}

```

5-3 Supprimez la collection produits si elle n'est plus nécessaire :

```
> db.produits.drop()
```

```
< true
```

```
atelier2>
```